

Finanças Corporativas I

ED0185 · Semestre 2026.2 · Programa da Disciplina e Material de Estudo

Prof. Paulo Parente paulo.parente@ufc.br @paulohnparente

ATIVIDADE 7

Lista de Exercícios

Quatorze problemas cobrindo as três especificidades: taxas variáveis e inflação, depreciação e imposto de renda, substituição de equipamentos. A última questão integra as três. Use quatro casas decimais nos cálculos intermediários.

SEM ENTREGA

A lista não é avaliativa e não precisa ser entregue. Ela serve ao estudo individual e à preparação para as avaliações.

Cada resolução traz o cálculo pela fórmula e a sequência de teclas da HP-12C. Atenção às unidades: taxa real e taxa nominal não se misturam, e o fluxo precisa estar na mesma base da taxa que o desconta.

1

Julgue cada afirmação e justifique as falsas.

1. a) Com TMA variável, o fluxo do ano 3 deve ser descontado por $(1 + i_3)^3$.
2. b) Se todos os preços de um projeto subissem exatamente na mesma proporção, seria correto ignorar a inflação na análise.
3. c) A taxa nominal é a soma da taxa real com a taxa de inflação.
4. d) A depreciação deve ser subtraída do fluxo de caixa do projeto, por ser uma despesa.
5. e) A vida econômica de um equipamento coincide com o prazo de depreciação fixado pela legislação fiscal.

especificidades · princípios

a) Falsa. Elevar a taxa do ano 3 ao cubo supõe que ela vigorou desde a data zero. O denominador correto é o **produto** dos fatores de cada período: $(1 + i_1)(1 + i_2)(1 + i_3)$. Só quando as taxas são iguais o produto vira potência.

b) Verdadeira. Se receitas, custos e o próprio investimento subissem na mesma proporção, a inflação apareceria como fator comum em todos os termos e se cancelaria contra a taxa nominal. É exatamente por essa premissa não se verificar — capital de giro e aumentos diferenciados — que a inflação precisa entrar na conta.

c) Falsa. A relação é multiplicativa: $(1 + i_n) = (1 + i_r)(1 + \pi)$. A soma esquece o produto $i_r \times \pi$, que corrige o próprio rendimento real pela inflação. Com 12% real e 5% de inflação, a nominal é 17,60% e não 17%.

d) Falsa. A depreciação **não é saída de caixa** — o dinheiro saiu na compra do bem. Ela entra na análise apenas para calcular o lucro tributável e, por essa via, o imposto. O que se subtrai do fluxo é o imposto, não a depreciação.

e) Falsa. São três vidas distintas: a **fiscal**, fixada em norma; a **física**, até o bem parar de funcionar; e a **econômica**, o intervalo que minimiza o custo anual equivalente. A econômica costuma ser a mais curta das três.

2

Um projeto exige investimento de R\$ 200.000,00 e gera fluxos de R\$ 70.000,00, R\$ 75.000,00, R\$ 80.000,00 e R\$ 85.000,00, do primeiro ao quarto ano. A TMA hoje é de **9% ao ano** e espera-se que suba um ponto percentual por ano, chegando a 12% no quarto ano.

Calcule o VPL considerando a variação da TMA e compare com o resultado que se obteria usando apenas a taxa de hoje.

TMA variável · fatores acumulados

Cada período é descontado pela taxa que vigora nele, e os fatores se multiplicam.

ANO	FLUXO	TAXA DO ANO	FATOR ACUMULADO	VALOR PRESENTE
0	(200.000,00)	—	1,000000	(200.000,00)
1	70.000,00	9%	1,090000	64.220,18
2	75.000,00	10%	1,199000	62.552,13
3	80.000,00	11%	1,330890	60.110,15
4	85.000,00	12%	1,490597	57.024,14

O fator do ano 3 é $1,09 \times 1,10 \times 1,11 = 1,330890$ — e não $1,11^3 = 1,367631$.

$$\text{VPL} = -200.000 + 64.220,18 + 62.552,13 + 60.110,15 + 57.024,14 = \text{R\$ } 43.906,60$$

Comparações.

HIPÓTESE SOBRE A TAXA	VPL	ERRO EM RELAÇÃO AO CORRETO
Só a taxa de hoje (9%)	R\$ 49.337,00	+ R\$ 5.430,40
Só a taxa final (12%)	R\$ 33.251,00	– R\$ 10.655,60
Taxas variáveis	R\$ 43.906,60	—

Usar apenas a taxa de hoje superestima o VPL em R\$ 5.430,40 — 12% do resultado correto. Usar apenas a taxa final o subestima em quase o dobro disso.

A taxa equivalente única. Existe uma taxa constante que produz o mesmo fator acumulado no último período: é a média geométrica das quatro.

$$i_{eq} = \left(1,490597\right)^{1/4} - 1 = \underline{10,4943\%}$$

Descontar todo o fluxo a 10,4943% dá VPL de R\$ 41.107,96 — próximo, mas não igual aos R\$ 43.906,60. A equivalência dos fatores acumulados vale para o último período, não para os intermediários, e é por isso que a taxa média não substitui o cálculo período a período.

NA HP-12C — DESCONTANDO UM A UM

70.000 ENTER 1,09 ÷ valor presente do ano 1

75.000 ENTER 1,199 ÷ + soma o ano 2

80.000 ENTER 1,33089 ÷ + soma o ano 3

85.000 ENTER 1,490597 ÷ + soma o ano 4

200.000 - subtrai o investimento

Visor: **43.906,60**

A função **f NPV** só aceita uma taxa. Com TMA variável, o caminho é calcular os fatores acumulados à parte e descontar cada fluxo individualmente na pilha operacional.

3

Retome o projeto da questão anterior. Suponha agora que a empresa tenha uma oportunidade casada de reaplicação das parcelas recebidas, em um projeto paralelo, à taxa de **8% ao ano**.

Calcule o VPL modificado e compare com o resultado convencional.

TMA variável · reaplicação a taxa diferenciada

O método convencional supõe que cada parcela recebida rende a TMA vigente. Quando existe uma oportunidade concreta de reaplicação a outra taxa, o procedimento é o do **VPL modificado**: capitalizam-se as entradas até o fim do projeto pela taxa de reaplicação, e o montante é trazido a valor presente pela sequência de TMAs.

Passo 1 — valor futuro das entradas na data 4, a 8% ao ano.

ANO	FLUXO	CAPITALIZAÇÃO ATÉ O ANO 4	VALOR NO ANO 4
1	70.000,00	$(1,08)^3 = 1,259712$	88.179,84
2	75.000,00	$(1,08)^2 = 1,166400$	87.480,00
3	80.000,00	$(1,08)^1 = 1,080000$	86.400,00
4	85.000,00	1,000000	85.000,00
Σ			347.059,84

Passo 2 — trazer o montante à data zero pela sequência de TMAs, cujo fator acumulado no ano 4 é 1,490597:

$$VP = \frac{347.059,84}{1,490597} = 232.832,81$$

$$VPL_{\text{modificado}} = 232.832,81 - 200.000 = \underline{\underline{\text{R\$ } 32.832,81}}$$

Comparação. Contra R\$ 43.906,60 do método convencional — uma redução de **R\$ 11.073,79**, ou 25% do resultado.

Por que a queda é tão grande. A taxa de reaplicação disponível, 8%, é menor que qualquer uma das TMAs do projeto, que vão de 9% a 12%. O método convencional

supunha implicitamente que as parcelas rendiam de 9% a 12%; a realidade oferece 8%. A diferença de rendimento sobre as parcelas intermediárias é o que desaparece do resultado.

Este é o mesmo raciocínio da TIRM, vista na Unidade 2, aplicado ao VPL em vez da taxa. A pergunta é sempre a mesma: *o que a empresa faz de fato com o dinheiro que o projeto devolve antes do fim?*

NA HP-12C — VPL MODIFICADO

quatro períodos

taxa de reaplicação

e assim por diante, fluxo a fluxo

... ou capitalize cada parcela na pilha: 70.000 ENTER 1,08 ENTER 3 y^x ×

traz o montante ao presente

subtrai o investimento

Visor: **32.832,81**

Como os fluxos não são uniformes, o valor futuro precisa ser calculado parcela a parcela. Com fluxos iguais, bastaria .

4

Responda, usando a equação de Fisher:

1. a) Uma empresa exige retorno real de 11% ao ano e projeta inflação de 6% ao ano. Qual a TMA nominal?
2. b) Um título rende 17,60% ao ano nominais em um ano de 5% de inflação. Qual o retorno real?
3. c) Um financiamento cobra 14% ao ano nominais e a inflação foi de 4,5%. Qual o custo real?
4. d) Em cada caso, quanto erra quem soma ou subtrai as taxas em vez de compô-las?

inflação · equação de Fisher

A relação entre as três taxas é multiplicativa:

$$(1 + i_{nominal}) = (1 + i_{real}) \times (1 + \pi)$$

a) $1,11 \times 1,06 = 1,1766 \rightarrow$ 17,66% ao ano.

b) $1,1760 \div 1,05 = 1,12 \rightarrow$ 12,00% ao ano.

c) $1,14 \div 1,045 = 1,090909 \rightarrow$ 9,0909% ao ano.

d) Os erros da aproximação por soma.

CASO	APROXIMAÇÃO POR SOMA	VALOR CORRETO	ERRO
a	$11\% + 6\% = 17,00\%$	17,66%	- 0,66 p.p.
b	$17,60\% - 5\% = 12,60\%$	12,00%	+ 0,60 p.p.
c	$14\% - 4,5\% = 9,50\%$	9,0909%	+ 0,41 p.p.

De onde vem o erro. Desenvolvendo o produto: $i_n = i_r + \pi + i_r \times \pi$. A soma ignora o último termo. No caso (a) ele vale $0,11 \times 0,06 = 0,0066$, exatamente os 0,66 ponto de diferença.

Quando isso importa. Com taxas de um dígito, o erro fica em décimos de ponto e costuma ser tolerável. Com inflação de 20% e retorno real de 15%, a soma daria 35% e o correto seria 38% — três pontos de diferença que, capitalizados por dez anos, alteram o valor presente em mais de 25%. A aproximação é aceitável em cenário estável e perigosa fora dele.

NA HP-12C — ITEM (A)

1,11 ENTER 1,06 × compõe real e inflação

1 - subtrai a unidade

100 × converte para porcentagem

Visor: **17,66**

Para o caminho inverso, troque a multiplicação por divisão:

1,176 ENTER 1,05 ÷ 1 -.

5

Um projeto exige R\$ 300.000,00 e deve gerar R\$ 95.000,00 por ano durante cinco anos, **a preços de hoje**. A TMA real da empresa é de **11% ao ano** e a inflação projetada é de **6% ao ano**.

Calcule o VPL pelas duas rotas — fluxo real descontado à taxa real e fluxo corrente descontado à taxa nominal — e mostre o que aconteceria se as rotas fossem cruzadas.

inflação · as duas rotas do VPL

TMA nominal: $1,11 \times 1,06 - 1 = \underline{17,66\% \text{ ao ano}}$.

Rota 1 — fluxo a preços de hoje, descontado à taxa real. Com $a_{(5; 11\%)} = 3,695897$:

$$\text{VPL} = 95.000 \times 3,695897 - 300.000 = 351.110,22 - 300.000 = \underline{\text{R\$ } 51.110,22}$$

Rota 2 — fluxo a preços correntes, descontado à taxa nominal. Cada fluxo é corrigido pela inflação acumulada até a sua data:

ANO	PREÇOS DE HOJE	CORREÇÃO	PREÇOS CORRENTES	VP A 17,66%
1	95.000,00	$(1,06)^1$	100.700,00	85.585,59
2	95.000,00	$(1,06)^2$	106.742,00	77.104,13
3	95.000,00	$(1,06)^3$	113.146,52	69.463,18
4	95.000,00	$(1,06)^4$	119.935,31	62.579,44
5	95.000,00	$(1,06)^5$	127.131,43	56.377,88
Σ				351.110,22

$\text{VPL} = 351.110,22 - 300.000 = \underline{\text{R\$ } 51.110,22}$ — **idêntico ao da rota 1**, até o centavo. Não é coincidência: corrigir o fluxo pela inflação e descontá-lo por uma taxa que também contém a inflação faz os dois efeitos se cancelarem exatamente.

O que acontece ao cruzar as rotas.

COMBINAÇÃO	VPL	DIAGNÓSTICO
Fluxo real × taxa real	R\$ 51.110,22	correto
Fluxo corrente × taxa nominal	R\$ 51.110,22	correto
Fluxo real × taxa nominal	(R\$ 616,24)	desconta a inflação duas vezes
Fluxo corrente × taxa real	R\$ 114.538,10	não desconta a inflação nenhuma vez

O erro de descontar duas vezes transforma um projeto que cria R\$ 51 mil em um projeto que destrói R\$ 616 — **inverte a decisão**. O erro oposto mais que dobra o VPL.

Nenhuma das duas rotas corretas é melhor que a outra: escolha a que for mais natural para os dados disponíveis. Contratos com reajuste indexado pedem preços correntes; estimativas de engenharia costumam vir a preços de hoje.

NA HP-12C — ROTA REAL

cinco anos
 TMA real
 fluxo anual a preços de hoje
 sem valor residual
 devolve o valor presente

Visor: — **351.110,22**

VPL = 351.110,22 – 300.000 = **51.110,22**

A rota nominal exige registrar os cinco fluxos corrigidos um a um com , porque eles deixam de ser uniformes. O resultado é o mesmo — a rota real é apenas mais rápida.

6

Uma empresa avalia o lançamento de um produto. Investimento inicial de R\$ 350.000,00; demanda estimada de 800 unidades por ano; preço de venda de R\$ 220,00 por unidade; custo variável de R\$ 90,00 por unidade; valor residual de R\$ 60.000,00; vida útil de seis anos. A TMA real é de **18% ao ano**. Desconsidere o imposto de renda.

A concorrência deve provocar **redução real de 2% ao ano** no preço de venda, enquanto os custos variáveis devem **subir 6% ao ano** em termos reais. Calcule o VPL com taxas específicas de desconto e compare com o resultado que se obteria supondo preços e custos constantes.

taxas específicas de desconto

Valores do primeiro ano. Receita: $800 \times 220 = \text{R\$ } 176.000,00$. Custo: $800 \times 90 = \text{R\$ } 72.000,00$.

Taxas específicas. A taxa específica embute a variação do componente na taxa de desconto, com o sinal trocado:

$$i_{e \text{ receita}} = \frac{1,18}{0,98} - 1 = \underline{20,4082\%}$$

$$i_{e \text{ custo}} = \frac{1,18}{1,06} - 1 = \underline{11,3208\%}$$

A receita, que *cai*, é descontada a uma taxa **maior** que a TMA — ela vale menos que uma série constante. O custo, que *sobe*, é descontado a uma taxa **menor** — ele pesa mais que um custo constante.

ANO	RECEITA	CUSTO	MARGEM
1	176.000,00	72.000,00	104.000,00
2	172.480,00	76.320,00	96.160,00
3	169.030,40	80.899,20	88.131,20
4	165.649,79	85.753,15	79.896,64
5	162.336,80	90.898,34	71.438,46

ANO	RECEITA	CUSTO	MARGEM
6	159.090,06	96.352,24	62.737,82

Valores presentes.

$$VP_{receitas} = \frac{176.000}{0,98} \times a_{(6; 20,4082\%)} = \underline{\text{R\$ } 591.233,32}$$

$$VP_{custos} = \frac{72.000}{1,06} \times a_{(6; 11,3208\%)} = \underline{\text{R\$ } 284.721,47}$$

$$VP_{residual} = \frac{60.000}{(1,18)^6} = \underline{\text{R\$ } 22.225,89}$$

$$VPL = -350.000 + 591.233,32 - 284.721,47 + 22.225,89 = \underline{\text{R\$ } 21.262}$$

O lançamento não se justifica. Agora compare com a hipótese ingênua de preços e custos constantes:

HIPÓTESE	VP RECEITAS	VP CUSTOS	VPL
Preços e custos constantes	615.578,05	251.827,38	R\$ 35.976,56
Variação diferenciada	591.233,32	284.721,47	(R\$ 21.262,26)

A diferença inverte a decisão. Supondo estabilidade, o projeto criaria R\$ 35.976,56; reconhecendo que o preço cai 2% ao ano e o custo sobe 6%, ele destrói R\$ 21.262,26. A diferença de R\$ 57.238,82 vem de dois lados: R\$ 24.344,73 a menos de receita e R\$ 32.894,09 a mais de custo.

Não é a inflação que mata o projeto — é o descompasso entre as inflações. Se preço e custo subissem os mesmos 6%, o VPL seria o da primeira linha. O que destrói valor é a margem unitária se estreitando de R\$ 130,00 no primeiro ano para R\$ 78,42 no sexto.

NA HP-12C — RECEITAS PELA TAXA ESPECÍFICA

seis anos

taxa específica da receita

$176.000 \div 0,98$

sem residual nesta parcela

valor presente das receitas

Visor: – **591.233,32**

Repita com e — que é $72.000 \div 1,06$ — para obter o valor presente dos custos.

7

Um equipamento custa R\$ 500.000,00, tem vida fiscal de **dez anos** com depreciação linear sem valor residual contábil, e gera fluxo de caixa bruto de R\$ 120.000,00 por ano ao longo de dez anos. A alíquota de imposto de renda é de **34%** e a TMA é de **12% ao ano**.

Calcule o fluxo de caixa após o imposto de renda, o VPL e o valor presente do benefício fiscal da depreciação.

depreciação · benefício fiscal

Depreciação anual: $500.000 \div 10 = \text{R\$ } 50.000,00$.

ITEM	VALOR ANUAL
Fluxo de caixa bruto	120.000,00
(-) Depreciação	(50.000,00)
= Lucro tributável	70.000,00
(-) Imposto de renda (34%)	(23.800,00)
= Lucro após IR	46.200,00
(+) Depreciação, de volta	50.000,00
= Fluxo de caixa após IR	96.200,00

A depreciação sai para calcular o imposto e volta em seguida, porque nunca saiu do caixa. O atalho é subtrair apenas o imposto do fluxo bruto: $120.000 - 23.800 =$
R\$ 96.200,00.

VPL. Com $a_{(10; 12\%)} = 5,650223$:

$$\text{VPL} = 96.200 \times 5,650223 - 500.000 = \underline{\text{R\$ } 43.551,46} \quad \text{TIR} = \underline{14,0917\%}$$

O benefício fiscal da depreciação. A depreciação de R\$ 50.000,00 economiza $34\% \times 50.000 = \text{R\$ } 17.000,00$ de imposto por ano. Em valor presente:

$$\text{VP}_{\text{benefício}} = 17.000 \times 5,650223 = \underline{\text{R\$ } 96.053,79}$$

O que esse número significa. Sem o direito de depreciar, o fluxo após IR seria $120.000 \times 0,66 = \text{R\$ } 79.200,00$, e o VPL cairia para $-\text{R\$ } 52.502,34$. O benefício fiscal da depreciação é a diferença entre um projeto que cria $\text{R\$ } 43.551,46$ e um que destrói $\text{R\$ } 52.502,34$ — exatamente os $\text{R\$ } 96.053,79$ calculados acima.

Dimensão do imposto. Sem imposto algum, o VPL seria $120.000 \times 5,650223 - 500.000 = \text{R\$ } 178.026,76$. O imposto custa $\text{R\$ } 134.475,31$ em valor presente — 76% do valor que o projeto criaria em um mundo sem tributos.

NA HP-12C

dez anos

TMA

fluxo após IR

sem valor residual

devolve o valor presente

Visor: **- 543.551,46**

VPL = $543.551,46 - 500.000 = \mathbf{43.551,46}$

Para o benefício fiscal, troque por e leia 96.053,79.

8

Uma empresa do setor de beneficiamento mineral adquire um britador por R\$ 360.000,00. A vida útil fiscal é de **seis anos**, com depreciação linear e sem valor residual contábil. O britador gera fluxo de caixa bruto de R\$ 100.000,00 por ano. Ao final do **ano 4**, a empresa recebe uma proposta de venda do britador por R\$ 140.000,00. A alíquota de IR é de **34%** e a TMA é de **12% ao ano**.

1. a) Calcule o fluxo de caixa após IR dos anos 1 a 4.
2. b) Calcule o fluxo de caixa líquido da venda do britador ao final do ano 4.
3. c) Monte o fluxo completo e calcule o VPL considerando a venda no ano 4.
4. d) Compare com o VPL de manter o britador até o final dos seis anos. A venda antecipada é interessante?

imposto de renda · ganho de capital · venda antecipada

a) Fluxo operacional após IR. Depreciação = $360.000 \div 6 = \text{R\$ } 60.000,00$ por ano.

$$\text{Lucro tributável} = 100.000 - 60.000 = 40.000$$

$$\text{IR} = 34\% \times 40.000 = 13.600$$

$$\text{FC}_{\text{após IR}} = 100.000 - 13.600 = \underline{\text{R\$ } 86.400,00 \text{ por ano}}$$

b) A venda no ano 4. Depois de quatro anos, a depreciação acumulada é de R\$ 240.000,00:

$$\text{VCL} = 360.000 - 240.000 = 120.000$$

$$\text{Ganho de capital} = 140.000 - 120.000 = 20.000$$

$$\text{FC}_{\text{venda}} = 140.000 - 34\% \times 20.000 = \underline{\text{R\$ } 133.200,00}$$

c) Fluxo completo com venda no ano 4.

ANO	0	1	2	3	4
Operacional	(360.000)	86.400	86.400	86.400	86.400
Venda líquida	—	—	—	—	133.200
Fluxo livre	(360.000)	86.400	86.400	86.400	219.600

$$\text{VPL} = \underline{- \text{R\$ } 12.922,01} \quad \text{TIR} = \underline{10,5309\%}$$

d) Mantendo até o ano 6. Fluxo de R\$ 86.400,00 por seis anos, sem valor residual. Com $a_{(6; 12\%)} = 4,111407$:

$$\text{VPL} = 86.400 \times 4,111407 - 360.000 = \underline{- \text{R\$ } 4.774,41} \quad \text{TIR} = \underline{11,53\%}$$

Resposta: a venda antecipada **não** é interessante. Ela reduz o VPL em R\$ 8.147,60.

Mas atenção ao quadro completo. Os dois cenários têm VPL negativo: o britador não remunera 12% ao ano de nenhum modo. As TIRs, de 10,53% e 11,53%, confirmam. A pergunta do enunciado só faz sentido como “qual dos dois erros é menor” — e a resposta é manter até o fim.

Por que a venda piora. Abrir mão dos anos 5 e 6 significa renunciar a R\$ 86.400,00 duas vezes, cujo valor presente é R\$ 92.798,61. Em troca, recebe-se R\$ 133.200,00 no ano 4, que valem R\$ 84.651,01 hoje. O saldo é negativo em exatamente R\$ 8.147,60 — a diferença entre os dois VPLs. Parte disso é o imposto: R\$ 6.800,00 do preço de venda vão para o ganho de capital, porque o mercado avalia o britador acima do valor contábil.

NA HP-12C — CENÁRIO COM VENDA NO ANO 4

f **REG** limpa todos os registradores

360.000,00 **CHS** **g** **CF0** fluxo da data zero

86.400,00 **g** **CFj** fluxo da data 1 a 3

3 **g** **Nj** repete 3 vezes

219.600,00 **g** **CFj** fluxo da data 4

12 **i** TMA por período, em porcentagem

f **NPV** devolve o VPL

f **IRR** devolve a TIR

VPL no visor: – **12.922,01**

TIR no visor: **10,5309%**

9

Uma empresa de logística estuda substituir sua frota de empilhadeiras. A nova frota custa **R\$ 500.000,00**, com vida fiscal de cinco anos e depreciação linear. Além do equipamento, a empresa incorre em **R\$ 50.000,00** de gastos de implantação e treinamento, amortizados à razão de **20% ao ano** ao longo de cinco anos. A nova frota proporciona economia operacional de **R\$ 180.000,00** por ano. Ao final dos cinco anos, os equipamentos valem **R\$ 60.000,00** no mercado, e o valor contábil líquido é zero. A alíquota de IR é de **34%** e a TMA é de **10% ao ano**.

1. a) Calcule a depreciação anual do equipamento e a amortização anual dos gastos de implantação.
2. b) Calcule o fluxo de caixa após IR dos anos 1 a 5.
3. c) Calcule o fluxo líquido da venda ao final do ano 5.
4. d) Monte o fluxo completo e calcule o VPL. A substituição se justifica?

depreciação e amortização · fluxo após IR

a) Deduções fiscais anuais.

$$\text{Depreciação} = \frac{500.000}{5} = \underline{\text{R\$ 100.000,00 por ano}}$$

$$\text{Amortização} = 20\% \times 50.000 = \underline{\text{R\$ 10.000,00 por ano}}$$

As duas são despesas sem saída de caixa e as duas abatem o lucro tributável. A diferença entre elas é apenas a natureza do bem: a depreciação recai sobre o ativo físico, a amortização sobre gastos intangíveis de implantação.

b) Fluxo operacional após IR.

ITEM	VALOR ANUAL
Economia operacional (fluxo bruto)	180.000,00
(-) Depreciação	(100.000,00)
(-) Amortização	(10.000,00)
= Lucro tributável	70.000,00

ITEM	VALOR ANUAL
(-) IR de 34%	(23.800,00)
= FC após IR	156.200,00

Sem a amortização dos gastos de implantação, o lucro tributável seria R\$ 80.000,00 e o fluxo após IR cairia para R\$ 152.800,00. **Os R\$ 3.400,00 de diferença anual são o benefício fiscal da amortização.**

c) Venda ao final do ano 5. O valor contábil líquido é zero — o equipamento foi integralmente depreciado. Logo, todo o preço de venda é ganho de capital:

$$\text{Ganho} = 60.000 - 0 = 60.000$$

$$\text{FC}_{\text{venda}} = 60.000 - 34\% \times 60.000 = \underline{\text{R\$ } 39.600,00}$$

d) Fluxo completo e decisão. O investimento inicial soma equipamento e implantação: R\$ 550.000,00.

ANO	0	1	2	3	4	5
Fluxo livre	(550.000)	156.200	156.200	156.200	156.200	195.800

$$\text{VPL} = \underline{\text{R\$ } 66.709,38} \quad \text{TIR} = \underline{14,4991\%} \quad \text{VUE} = \underline{\text{R\$ } 17.597,77}$$

A substituição se justifica. O projeto cria R\$ 66.709,38 de valor presente e rende 14,50% ao ano contra uma TMA de 10%. Em termos anuais, equivale a economizar R\$ 17.597,77 por ano além do custo do capital.

Dois detalhes que decidem. Primeiro: os gastos de implantação de R\$ 50.000,00 entram integralmente no investimento inicial, mas sua dedução fiscal só ocorre ao longo de cinco anos — saem do caixa hoje e voltam devagar. Segundo: o VCL zerado ao final faz com que o imposto consuma R\$ 20.400,00 dos R\$ 60.000,00 de sucata. Depreciar tudo em cinco anos antecipou benefício fiscal e criou imposto na venda — o efeito líquido continua favorável, mas é menor do que uma leitura apressada sugeriria.

NA HP-12C

f **REG** limpa os registradores

550.000 **CHS** **g** **CF0** equipamento mais implantação

156.200 **g** **CFj** fluxo dos anos 1 a 4

4 **g** **Nj** repete quatro vezes

195.800 **g** **CFj** ano 5: 156.200 mais 39.600 da venda

10 **i** TMA

f **NPV** devolve o VPL

f **IRR** devolve a TIR

VPL no visor: **66.709,38**

TIR no visor: **14,4991**

10

Um equipamento vale hoje R\$ 400.000,00 e pode ser vendido a qualquer momento. A empresa decidiu descontinuar a linha — **não haverá reposição**. A TMA é de **10% ao ano**.

ANO	VALOR DE VENDA	CUSTO DE OPERAÇÃO	RECEITA
0	400.000	—	—
1	300.000	80.000	240.000
2	200.000	100.000	220.000
3	100.000	120.000	200.000

Determine até quando o equipamento deve ser mantido.

substituição · baixa sem reposição

O critério é: **manter por mais um período se o VPL de mantê-lo nesse período for positivo**. O custo de manter é o valor de venda a que se renuncia hoje; o benefício é o resultado do período mais o valor de venda ao final dele.

$$VPL_{\text{manter}} = -VV_{t-1} + \frac{R_t - C_t + VV_t}{1 + i}$$

Ano 0 → 1.

$$-400.000 + \frac{240.000 - 80.000 + 300.000}{1,10} = -400.000 + 418.181,82 = \underline{\underline{R}}$$

Positivo — **manter**.

Ano 1 → 2. $-300.000 + (220.000 - 100.000 + 200.000) \div 1,10 = -300.000 + 290.909,09 = \underline{\underline{- R\$ 9.090,91}}$. Negativo — **vender**.

Ano 2 → 3. $-200.000 + (200.000 - 120.000 + 100.000) \div 1,10 = -200.000 + 163.636,36 = \underline{\underline{- R\$ 36.363,64}}$. Pior ainda.

Resposta: vender ao final do ano 1 . A vida econômica é de um ano, embora o equipamento continue operando por mais dois.

O que condena o bem. Três movimentos simultâneos:

EFEITO	ANO 1	ANO 2	ANO 3
Receita	240.000	220.000	200.000
Custo	80.000	100.000	120.000
Margem operacional	160.000	120.000	80.000
Perda de valor de revenda	100.000	100.000	100.000
Resultado econômico do ano	60.000	20.000	(20.000)

A margem operacional cai R\$ 40.000,00 por ano — a receita encolhe e o custo cresce — enquanto o bem perde R\$ 100.000,00 de valor de revenda a cada ano. Essa perda de valor é o maior item de custo da decisão e não aparece em lugar nenhum da demonstração de resultado. É por isso que o critério contábil — “o equipamento ainda dá lucro” — mantém bens que deveriam ter sido vendidos.

Repare que mesmo no ano 2 a margem operacional é positiva, de R\$ 120.000,00. O equipamento “dá lucro” — e ainda assim deve ser vendido, porque os R\$ 300.000,00 imobilizados nele rendem menos que 10% ao ano.

NA HP-12C — DECISÃO DO ANO 1

160.000 ENTER 300.000 + margem do ano 1 mais valor de venda

1,1 ÷ traz ao presente

400.000 - subtrai o valor de venda de hoje

Visor: **18.181,82**

Repita o mesmo par de operações para cada ano, sempre com o valor de venda do início do período como investimento. Quando o resultado ficar negativo, o momento de vender chegou.

11

Um equipamento custa **R\$ 90.000,00** e será sempre repostado por outro de características semelhantes. A tabela mostra, para cada ano de uso, o valor de revenda ao final daquele ano e o custo de operação do ano. A TMA é de **12% ao ano**.

ANOS DE USO	1	2	3	4	5	6
Revenda ao final	70.000	56.000	45.000	36.000	28.000	21.000
Custo do ano	4.000	6.000	9.000	13.000	18.000	24.000

Determine a vida econômica do equipamento.

vida econômica · CAUE mínimo

Para cada vida possível, calcula-se o valor presente de todos os custos — preço de compra, menos a revenda descontada, mais os custos de operação descontados — e converte-se em custo anual uniforme equivalente.

$$CAUE_{(n)} = \frac{P - VR_n(1+i)^{-n} + \sum C_t(1+i)^{-t}}{a_{(n; i)}}$$

ANOS	FATOR DE ANUIDADE	VP DOS CUSTOS TOTAIS	CAUE
1	0,892857	31.071,43	34.800,00
2	1,690051	53.711,73	31.781,13
3	2,401831	72.730,50	30.281,27
4	3,037349	90.143,70	29.678,41
5	3,604776	107.348,08	29.779,40
6	4,111407	124.755,93	30.343,85

Detalhando o quarto ano, que é o mínimo:

$$VP_{custos} = 90.000 - \frac{36.000}{(1,12)^4} + \left[\frac{4.000}{1,12} + \frac{6.000}{1,12^2} + \frac{9.000}{1,12^3} + \frac{13.000}{1,12^4} \right]$$

$$VP_{custos} = 90.000 - 22.878,65 + 23.022,35 = 90.143,70$$

$$CAUE = \frac{90.143,70}{3,037349} = \underline{\underline{R\$ 29.678,41}}$$

Resposta: a vida econômica é de quatro anos.

A forma da curva. O CAUE cai de R\$ 34.800,00 no primeiro ano para R\$ 29.678,41 no quarto e volta a subir. São duas forças opostas:

- **Diluição do capital.** Nos primeiros anos, o equipamento perde muito valor de revenda — R\$ 20.000,00 já no primeiro ano. Estender o uso dilui essa perda por mais períodos e derruba o custo anual.
- **Custos crescentes.** A partir de certo ponto, a manutenção cresce mais rápido do que a diluição consegue compensar. Entre o quarto e o quinto ano, o custo de operação salta de R\$ 13.000,00 para R\$ 18.000,00.

O fundo é plano. Entre o terceiro e o quinto ano, o CAUE varia menos de R\$ 610,00 — cerca de 2%. Errar a vida econômica em um ano custa pouco; errar em três, muito. Na prática, isso significa que a decisão não precisa de precisão decimal nas estimativas de revenda e de manutenção, mas precisa acertar a ordem de grandeza.

NA HP-12C — QUATRO ANOS DE USO

f **REG** limpa os registradores

90.000 **CHS** **g** **CF0** preço de compra

4.000 **CHS** **g** **CFj** custo do ano 1

6.000 **CHS** **g** **CFj** custo do ano 2

9.000 **CHS** **g** **CFj** custo do ano 3

23.000 **g** **CFj** ano 4: revenda de 36.000 menos custo de 13.000

12 **i** TMA

f **NPV** devolve o valor presente líquido dos custos

Visor: – **90.143,70**

CHS PV, 0 FV, 4 n, 12 i, PMT → **29.678,41**

Refaça a sequência para cada vida possível, truncando o fluxo no ano correspondente e somando a revenda daquele ano. O menor CAUE indica a vida econômica.

12

Uma transportadora avalia a substituição de um caminhão.

	CAMINHÃO NOVO	CAMINHÃO VELHO
Preço / valor atual de mercado	R\$ 4.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
Custo anual de operação	R\$ 200.000,00	R\$ 500.000,00
Vida útil restante	15 anos	5 anos
Valor residual	zero	zero

Se o caminhão novo não for comprado agora, só poderá ser comprado daqui a cinco anos. Determine se a compra é econômica a uma TMA de **10% ao ano**, pelo método do custo anual. Desconsidere o imposto de renda.

substituição não idêntica · custo anual

As duas alternativas têm horizontes diferentes — 15 anos contra 5. Comparar valores presentes seria comparar quinze anos de serviço com cinco. O critério é o **custo anual uniforme equivalente**.

Caminhão novo. $a_{(15; 10\%)} = 7,606080$.

$$CAUE_{novo} = \frac{4.000.000}{7,606080} + 200.000 = 525.895,11 + 200.000 = \underline{\text{R\$ 725.895,11}}$$

Caminhão velho. $a_{(5; 10\%)} = 3,790787$. O investimento não é o preço pago no passado — é o **valor de venda a que se renuncia hoje** por manter o caminhão.

$$CAUE_{velho} = \frac{1.000.000}{3,790787} + 500.000 = 263.797,48 + 500.000 = \underline{\text{R\$ 763.797,48}}$$

Resposta: comprar o caminhão novo, com economia de R\$ 37.902,37 por ano.

De onde vem a economia. O caminhão novo custa quatro vezes mais, mas dilui esse custo em quinze anos e economiza R\$ 300.000,00 de operação por ano. O caminhão velho parece barato apenas porque já foi pago — e não é: manter custa R\$ 1.000.000,00 de valor de venda renunciado, diluído em apenas cinco anos.

O erro que este exercício ensina a evitar. Tratar o caminhão velho como se seu custo de capital fosse zero, porque “já está pago”. Isso é confundir **custo afundado** com **custo de oportunidade**. O preço pago anos atrás é afundado e não entra; o R\$ 1.000.000,00 que se deixa de receber hoje é custo de oportunidade e entra como investimento da alternativa “manter”.

Feita a conta sem esse item, o CAUE do velho seria de apenas R\$ 500.000,00 e a decisão se inverteria — mantendo em operação um ativo cujo capital imobilizado rende bem menos que 10% ao ano.

NA HP-12C — CAMINHÃO NOVO

vida do caminhão novo
 TMA
 preço de compra
 valor residual zero
 devolve o custo anual do capital
 soma o custo de operação

Custo anual do capital: **525.895,11**

CAUE total: **725.895,11**

Repita com e para o caminhão velho: 263.797,48 mais 500.000 dá 763.797,48.

13

Uma indústria compra uma máquina de embalagem por **R\$ 200.000,00**. À medida que a máquina envelhece, a produtividade cai — e com ela a receita líquida —, os custos de manutenção sobem e o valor de revenda diminui. A TMA é de **14% ao ano**.

ANOS DE USO	1	2	3	4	5
Receita líquida do ano	130.000	124.000	116.000	106.000	94.000
Custo do ano	18.000	26.000	36.000	48.000	62.000
Revenda ao final	140.000	112.000	88.000	68.000	50.000

Determine a vida econômica da máquina. Compare a decisão pelo VPL com a decisão pelo VUE e explique a divergência.

substituição estratégica · VUE máximo

Aqui o bem envelhecido não apenas custa mais — ele **rende menos**. O critério deixa de ser o custo mínimo e passa a ser o **VUE máximo**, computando receitas, custos e revenda.

ANOS	MARGEM DO ANO	FLUXO DO ÚLTIMO ANO	VPL	FATOR DE ANUIDADE	VUE
1	112.000	112.000 + 140.000	21.052,63	0,877193	24.000,00
2	98.000	98.000 + 112.000	59.833,80	1,646661	36.336,45
3	80.000	80.000 + 88.000	87.048,65	2,321632	37.494,59
4	58.000	58.000 + 68.000	102.253,27	2,913712	35.093,81
5	32.000	32.000 + 50.000	104.580,04	3,433081	30.462,44

Detalhando três anos de uso, que é o máximo:

Fluxo: (200.000); 112.000; 98.000; 80.000 + 88.000 = 168.000.

$$\text{VPL} = -200.000 + 98.245,61 + 75.407,82 + 113.395,21 = \underline{\text{R\$ } 87.048,65}$$

$$\text{VUE} = \frac{87.048,65}{2,321632} = \underline{\text{R\$ } 37.494,59}$$

Resposta: a vida econômica é de três anos.

A divergência entre VPL e VUE. Olhando só o VPL, a máquina deveria ser mantida cinco anos: R\$ 104.580,04 é o maior valor da coluna. Pelo VUE, ela deve ser trocada aos três anos.

Os dois critérios respondem a perguntas diferentes:

- **O VPL responde:** “quanto este ciclo cria de riqueza?”. Como a margem continua positiva até o quinto ano, esticar sempre acrescenta alguma coisa — o VPL não pode cair.
- **O VUE responde:** “quanto este ciclo cria *por ano*?”. E aí a resposta muda, porque os anos 4 e 5 acrescentam pouco e diluem o resultado por mais tempo.

Do quarto para o quinto ano, o VPL sobe apenas R\$ 2.326,77 — enquanto o VUE cai R\$ 4.631,37. Manter a máquina mais um ano ocupa a fábrica com um ativo que rende menos do que renderia uma máquina nova, e é essa perda de oportunidade que o VUE captura e o VPL não.

Quando o VPL seria o critério correto: se a máquina não fosse repostada — se a linha fosse descontinuada ao final. Aí não haveria oportunidade sacrificada, e valeria operar enquanto a margem fosse positiva. É a mesma distinção entre repetição e não repetição da Unidade 3, aplicada ao momento da troca em vez da escolha entre projetos.

NA HP-12C — CICLO DE TRÊS ANOS

f **REG** limpa os registradores

200.000 **CHS** **g** **CF0** preço da máquina

112.000 **g** **CFj** margem do ano 1

98.000 **g** **CFj** margem do ano 2

168.000 **g** **CFj** ano 3: margem de 80.000 mais revenda de 88.000

14 **i** TMA

f **NPV** devolve o VPL do ciclo de três anos

VPL no visor: **87.048,65**

CHS PV, 0 FV, 3 n, 14 i, PMT → **37.494,59**

Repita para cada duração possível. O VUE máximo indica quando trocar.

14

Uma empresa avalia um projeto de cinco anos que exige investimento de **R\$ 800.000,00** em equipamento, com vida fiscal de **dez anos** e depreciação linear. O fluxo de caixa bruto estimado é de **R\$ 260.000,00** por ano **a preços de hoje**. Ao final do quinto ano o equipamento será vendido por **R\$ 500.000,00**, valor já expresso em moeda daquela data. A alíquota de IR é de **34%**, a TMA real é de **13% ao ano** e a inflação projetada é de **5% ao ano**.

Calcule o VPL do projeto. Em seguida, avalie o efeito de a depreciação **não** ser corrigida pela inflação.

integração · inflação, depreciação e imposto

Esta questão junta as três partes da unidade. A dificuldade não está em nenhuma delas isoladamente: está em perceber que o fluxo de caixa sobe com a inflação, mas a depreciação não.

Passo 1 — escolher a base. Como a depreciação é fixada em reais nominais do momento da compra, ela não pode ser expressa a preços de hoje. Isso obriga a trabalhar **em moeda corrente**, com TMA nominal:

$$i_{\text{nominal}} = 1,13 \times 1,05 - 1 = \underline{18,65\% \text{ ao ano}}$$

Passo 2 — montar o fluxo em moeda corrente. Depreciação anual = $800.000 \div 10$ = R\$ 80.000,00, **constante em reais nominais**. O fluxo bruto cresce 5% ao ano.

ANO	FC BRUTO CORRENTE	DEPRECIAÇÃO	LUCRO TRIBUTÁVEL	IR (34%)	FC APÓS IR
1	273.000,00	80.000,00	193.000,00	65.620,00	207.380,00
2	286.650,00	80.000,00	206.650,00	70.261,00	216.389,00
3	300.982,50	80.000,00	220.982,50	75.134,05	225.848,45
4	316.031,63	80.000,00	236.031,63	80.250,75	235.780,87
5	331.833,21	80.000,00	251.833,21	85.623,29	246.209,92

Passo 3 — a venda no ano 5. Após cinco anos de depreciação, o valor contábil líquido é $800.000 - 5 \times 80.000$ = R\$ 400.000,00.

$$\text{Ganho de capital} = 500.000 - 400.000 = 100.000$$

$$FC_{\text{venda}} = 500.000 - 34.000 = \underline{\text{R\$ } 466.000,00}$$

Passo 4 — VPL. Fluxo: (800.000); 207.380,00; 216.389,00; 225.848,45; 235.780,87; 712.209,92 — este último somando os R\$ 466.000,00 da venda.

$$\text{VPL} = \underline{\text{R\$ } 85.552,83} \quad \text{TIR nominal} = \underline{22,4631\%} \quad \text{TIR real} = \underline{16,631\%}$$

O projeto é aceito. A TIR real de 16,63% supera a TMA real de 13%.

O efeito da depreciação não corrigida. Se a legislação permitisse corrigir a depreciação pela inflação — como ocorria no Brasil antes de 1996 —, a dedução do ano 5 seria de $80.000 \times (1,05)^5 = \text{R\$ } 102.102,53$ em vez de R\$ 80.000,00, e o mesmo valeria para os demais anos. O VPL subiria para R\$ 120.082,07.

CENÁRIO	VPL	DIFERENÇA
Depreciação corrigida pela inflação	R\$ 120.082,07	—
Depreciação nominal fixa (regra atual)	R\$ 85.552,83	– R\$ 34.529,24

A inflação corrói o benefício fiscal da depreciação. A dedução de R\$ 80.000,00 vale, no quinto ano, apenas R\$ 62.682,09 em poder de compra da data zero — mas o fluxo bruto que ela deveria abater já cresceu 27,6%. O imposto incide sobre um lucro inflado por uma dedução congelada.

Neste projeto o efeito custa R\$ 34.529,24, ou 40% do VPL. **É um imposto sobre a inflação**, e ele é maior quanto mais longo o projeto e mais alta a inflação — razão pela qual estudos de viabilidade de horizonte longo em países de inflação alta precisam sempre ser feitos em moeda corrente, e nunca a preços constantes.

NA HP-12C

f **REG** limpa os registradores
800.000 **CHS** **g** **CF0** investimento
207.380 **g** **CFj** ano 1
216.389 **g** **CFj** ano 2
225.848,45 **g** **CFj** ano 3
235.780,87 **g** **CFj** ano 4
712.209,92 **g** **CFj** ano 5, com a venda do equipamento
18,65 **i** TMA nominal
f **NPV** devolve o VPL
f **IRR** devolve a TIR nominal

VPL no visor: **85.552,83**

TIR no visor: **22,4631**

Para a TIR real, divida: **1,224631** **ENTER** **1,05** $\div$ **1** **-** $\rightarrow$ 16,6315%.

Finanças Corporativas I — ED0185 · Semestre 2026.2

Prof. Paulo Parente · Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade — Universidade Federal do Ceará

paulo.parente@ufc.br · @paulohnparente

Material de apoio ao estudo. Os valores dos exemplos foram conferidos com precisão de quatro casas decimais; pequenas divergências em relação a calculadoras financeiras decorrem de arredondamento intermediário.